14466번 - 소가 길을 건너간 이유 6 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	5310	2227	1686	40.393%

문제

소가 길을 건너간 이유는 그냥 길이 많아서이다. 존의 농장에는 길이 너무 많아서, 길을 건너지 않고서는 별로 돌아다닐 수가 없다.

존의 농장에 대대적인 개편이 있었다. 이제 작은 정사각형 목초지가 N×N ($2 \le N \le 100$) 격자로 이루어져 있다. 인접한 목초지 사이는 일반적으로 자유롭게 건너갈 수 있지만, 그 중 일부는 길을 건너야 한다. 농장의 바깥에는 높은 울타리 (https://www.acmicpc.net/problem/14469)가 있어서 소가 농장 밖으로 나갈 일은 없다.

K마리의 ($1 \le K \le 100, K \le N^2$) 소가 존의 농장에 있고, 각 소는 서로 다른 목초지에 있다. 어떤 두 소는 길을 건너지 않으면 만나지 못 할 수 있다. 이런 소가 몇 쌍인지 세어보자.

입력

첫 줄에 N, K, R이 주어진다. 다음 R줄에는 한 줄에 하나씩 길이 주어진다. 길은 상하좌우로 인접한 두 목초지를 잇고, $r\ c\ r'\ c'$의 형태 (행, 열, 행, 열)로 주어진다. 각 수는 1 이상 N 이하이다. 그 다음 K줄에는 한 줄의 하나씩 소의 위치가 행과 열로 주어진다.

출력

길을 건너지 않으면 만날 수 없는 소가 몇 쌍인지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 3 3
2 2 2 3
3 3 3 2
3 3 2 3
3 3
2 2
2 3
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2016-2017 Season (/category/367) > USACO 2017 February Contest (/category/396) > Silver (/category/detail/1727) 3번

- 문제를 번역한 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)

- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모